

INFERENCIA ESTADÍSTICA

RELACIÓN DE EJERCICIOS 8

- ① Una compañía de energía eléctrica pretende desarrollar un modelo lineal para el consumo de energía en función de la temperatura media diaria durante los meses de invierno. En 9 días elegidos al azar se obtuvo la siguiente información:

Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)	0	2	4	8	13	-4	-6	-8	-11
Consumo (kw/día)	70	79	67	66	63	97	82	90	107

- a) Obtener la recta de regresión estimada e interpretar sus coeficientes.

x_i	y_i	x_i^2	$x_i y_i$	y_i^2	
0	70	0	0	4900	
2	79	4	158	6241	
4	67	16	268	4489	
8	66	64	528	4356	
13	63	196	819	3969	
-4	97	16	-388	9409	
-6	82	36	-492	6724	
-8	90	64	-720	8100	
-11	107	121	-1177	11449	
Sumas	-2	721	490	-1004	59637

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{-2}{9} = -0.22222^{\circ}\text{C}$$

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} = \frac{721}{9} = 80.11111 \text{ kw/día}$$

$$\sigma_x^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \bar{x}^2 = \frac{721}{9} - (-0.22222)^2 = 80.11111^{\circ}\text{C}^2$$

$$\sigma_y^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i^2}{n} - \bar{y}^2 = \frac{59637}{9} - (80.11111)^2 = 208.54321 (\text{kw/día})^2$$

$$\sigma_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{n} - \bar{x} \bar{y} = \frac{-1004}{9} - (-0.22222)(80.11111) = -111.77778 \text{ }^{\circ}\text{C kw/día}$$

• Recta de regresión:

$$y = \bar{y} + \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2} (x - \bar{x}) = 80'11111 + \frac{-93'75309}{54'39506} (x + 0'22222) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{y = 79'7281 - 1'72356x}$$

a) Interpretación de los coeficientes: Se estima que el consumo de energía en un día con cero grado ($x=0$) es de 79'7281 kw ($\hat{\beta}_0$) y cada grado de aumento (disminución) de la temperatura produce una disminución (aumento) de 1'72356 kw ($\hat{\beta}_1$) en el consumo diario.

b) Descomponer la variabilidad de los datos de consumo. Obtener la varianza residual, el coeficiente de determinación y dar su interpretación.

$$\underline{VT} = n\sigma_y^2 = 9 \cdot 208'54321 = 1876'88889 \text{ (kw/día)}^2$$

$$\underline{VE} = \frac{n\sigma_{xy}^2}{\sigma_x^2} = \frac{9 \cdot (-93'75309)^2}{54'39506} = 1454'3006 \text{ (kw/día)}^2$$

$$\underline{VNE} = VT - VE = 1876'88889 - 1454'3006 = 422'58829 \text{ (kw/día)}^2$$

$$\underline{S_R^2} = \frac{VNE}{n-2} = \frac{422'58829}{7} = 60'36976 \text{ (kw/día)}^2$$

$$\underline{r^2} = \frac{VE}{VT} = \frac{\sigma_{xy}^2}{\sigma_x^2 \sigma_y^2} = 0'77485$$

Descomposición de la variabilidad de los datos de consumo

Varianza residual

Coefficiente de determinación

a) Interpretación de r^2 : El modelo estimado explica el 77'485 % de la variabilidad total de los datos, luego, los datos se ajustan bien a la recta estimada. Otra forma de verlo es que el 77'485 % de la variabilidad total de los datos corresponde a la variabilidad de la parte explicada por la recta y el resto (22'515 %) corresponde a la parte residual (no explicada).

c) Obtener la predicción del consumo de energía para un día con temperatura media 10 grados y estimar el error cuadrático medio de esta predicción.

$$\bullet) x_p = 10 \Rightarrow \hat{y}_p = 79'7281 - (1'72356 \cdot 10) = 62'49251 \text{ kw}$$

$$\bullet) \widehat{ECM}(\hat{y}_p) = S^2 \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_p - \bar{x})^2}{n \sigma_x^2} \right] = 60'36976 \left[1 + \frac{1}{9} + \frac{(10 - 0'2222)^2}{9 \cdot 54'39506} \right] = 79'9631 \text{ kw}^2$$

d) Si se suponen las hipótesis adecuadas de normalidad, ¿se puede considerar, al nivel de significación $\alpha = 0'05$, que el consumo no depende linealmente de la temperatura?

$$\begin{cases} H_0: \beta_1 = 0 \\ H_1: \beta_1 \neq 0 \end{cases}$$

$$\psi(y) = \begin{cases} 1 & F(y) > F_{1, n-2; \alpha} \\ 0 & F(y) \leq F_{1, n-2; \alpha} \end{cases} \quad \begin{matrix} (n=9) \\ (\alpha=0'05) \end{matrix}$$

$$F_{exp} = \frac{VE}{S^2} = \frac{1454'3036}{60'36976} = 24'08989$$

$$V \Rightarrow F_{1, 7; 0'05} = 5'59$$

Tabla F de Snedecor

A nivel de significación $\alpha = 0'05$, se rechaza H_0 , es decir, no se puede considerar que el consumo no depende linealmente de la temperatura. Esta conclusión concuerda con el alto valor obtenido de r^2 .

② Una compañía de seguros desea establecer una relación lineal, y el grado de dicha relación, para determinar el montante anual del seguro de vida del cabeza de familia en función del ingreso mensual familiar. Observada una muestra aleatoria de 10 familias elegidas de forma independiente, se obtuvo la siguiente información:

Ingreso (cientos de euros)	10	10	15	20	20	25	25	30	30	30
Seguro (decenas de euros)	50	35	55	55	70	65	65	60	75	90

a) ¿Cabe pensar en la citada relación lineal? En caso afirmativo, estimar la recta de regresión, interpretar los coeficientes y obtener la predicción del montante del seguro de vida para un ingreso mensual de 2800 euros.

	x_i	y_i	x_i^2	$x_i y_i$	y_i^2
	10	50	100	500	2500
	10	35	100	350	1225
	15	55	225	825	3025
	20	55	400	1100	3025
	20	70	400	1400	4900
	25	65	625	1625	4225
	25	65	625	1625	4225
	30	60	900	1800	3600
	30	75	900	2250	5625
	30	90	900	2700	8100
Sumas	215	620	5175	14175	40450

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{10} x_i}{10} = \frac{215}{10} = 21.5 \text{ (Cientos de euros)}$$

$$\sigma_x^2 = \frac{\sum_{i=1}^{10} x_i^2}{10} - \bar{x}^2 = \frac{5175}{10} - 21.5^2 = 55.25 \text{ (Cientos de euros)}^2$$

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^{10} y_i}{10} = \frac{620}{10} = 62 \text{ (Decenas de euros)}$$

$$\sigma_y^2 = \frac{\sum_{i=1}^{10} y_i^2}{10} - \bar{y}^2 = \frac{40450}{10} - 62^2 = 201 \text{ (Decenas de euros)}^2$$

$$\sigma_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^{10} x_i y_i}{10} - \bar{x} \bar{y} = \frac{14175}{10} - 21.5 \cdot 62 = 84.5 \text{ (Cientos de euros} \cdot \text{Decenas de euros)}^2$$

$$r^2 = \frac{\sigma_{xy}^2}{\sigma_x^2 \sigma_y^2} = \frac{84.5^2}{55.25 \cdot 201} = 0.64296$$

Como $r^2 > 0.5$, el grado de relación lineal es aceptable, luego, sí cabe pensar en la relación lineal.

a) Recta de regresión:

$$y = \bar{y} + \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2} (x - \bar{x}) = 62 + \frac{84'5}{55'25} (x - 21'5) \Rightarrow y = 29'11765 + 1'52941x$$

c) Interpretación de los coeficientes: Se estima que el montante del seguro de vida correspondiente a un ingreso de cero euros ($x=0$) es de 29'11765 euros ($\hat{\beta}_0$) y que por cada euros más (menos) de ingreso se pagarán 15'2941 euros más (menos) en el seguro ($\hat{\beta}_1$).

c) Predicción del montante del seguro de vida para un ingreso mensual de 2800 euros:

$$x_p = 28 \uparrow \Rightarrow \hat{y}_p = 29'11765 + (1'52941 \cdot 28) = 71'94118 \quad \begin{matrix} \text{Decenas} \\ \text{de euros} \end{matrix}$$

Para un ingreso mensual de 2800 euros, el montante del seguro de vida costaría 719'4118 euros.

b) Suponiendo las hipótesis adecuadas de normalidad, realizar el contraste de regresión al nivel de significación $\alpha = 0'05$ e interpretar el resultado.

$$\begin{cases} H_0: \beta_1 = 0 \\ H_1: \beta_1 \neq 0 \end{cases}$$

$$\varphi(Y) = \begin{cases} 1 & F(Y) > F_{1, n-2; \alpha} \\ 0 & F(Y) \leq F_{1, n-2; \alpha} \end{cases} \quad \begin{matrix} (n=10) \\ (\alpha=0'05) \end{matrix}$$

$$VT = n\sigma_y^2 = 10 \cdot 201 = 2010 \quad \begin{matrix} \text{Decenas de} \\ \text{euros} \end{matrix}^2$$

$$VE = \frac{n\sigma_{xy}^2}{\sigma_x^2} = \frac{10 \cdot 84'5^2}{55'25} = 1292'35294 \quad \begin{matrix} \text{Decenas de} \\ \text{euros} \end{matrix}^2$$

$$VWE = VT - VE = 717'64706 \quad \begin{matrix} \text{Decenas de} \\ \text{euros} \end{matrix}^2$$

$$F_{exp} = \frac{VE}{S_R^2} = \frac{VE}{\frac{VWE}{n-2}} = \frac{1292'35294}{\frac{717'64706}{8}} = 14'40656$$

$$F_{1, 8; 0'05} \stackrel{V}{\uparrow} \Rightarrow 5'32$$

A nivel de significación $\alpha = 0'05$, se rechaza H_0 , es decir, los datos aportan evidencia de una relación lineal. Esta conclusión concuerda con el valor aceptable obtenido de r^2 .

- ③ Los datos de la siguiente tabla representan las calificaciones medias (X) de 7 recién graduados y sus respectivos salarios iniciales (Y) en miles de euros:

X	2'75	2'85	2'95	3'05	3'2	3'4	3'6
Y	16'8	18'8	17'2	17'2	21'2	21'5	22'4

- a) Estimar la recta de regresión de Y sobre X e interpretar sus coeficientes.

x_i	y_i	x_i^2	$x_i y_i$	y_i^2
2'75	16'8	7'5625	46'2	282'24
2'85	18'8	8'1225	53'58	353'44
2'95	17'2	8'7025	50'74	295'84
3'05	17'2	9'3025	52'46	295'84
3'2	21'2	10'24	67'84	449'44
3'4	21'5	11'56	73'1	462'25
3'6	22'4	12'96	80'64	501'76
Sumas	21'8	68'45	424'56	2640'81

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^7 x_i}{7} = 3'11429 \text{ puntos}$$

$$\sigma_x^2 = \frac{\sum_{i=1}^7 x_i^2}{7} - \bar{x}^2 = 0'0798 \text{ (puntos)}^2$$

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^7 y_i}{7} = 19'3 \text{ Miles de euros}$$

$$\sigma_y^2 = \frac{\sum_{i=1}^7 y_i^2}{7} - \bar{y}^2 = 4'76857 \text{ (Miles de euros)}^2$$

$$\sigma_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^7 x_i y_i}{7} - \bar{x} \bar{y} = 0'54571 \text{ (puntos} \cdot \text{Miles de euros)}^2$$

a) Recta de regresión:

$$y = \bar{y} + \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2} (x - \bar{x}) = 19'3 + \frac{0'54571}{0'0798} (x - 3'11429) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y = -1'99821 + 6'83887x$$

•) Interpretación de los coeficientes: Se estima que cada punto aumentado (disminuido) en la calificación media produce un aumento (disminución) de 6838'87 euros ($\hat{\beta}_1$) en el salario inicial. Por otra parte, $\hat{\beta}_0$ correspondería al valor estimado de y cuando $x = 0$ ($y = -1'99821$), que no entra en los valores posibles de y al ser un número negativo, luego, en este caso no tiene sentido la estimación (tendrá sentido cuando $y \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{1'99821}{6'83887} \Leftrightarrow x \geq 0'29218$).

b) Determinar la varianza residual.

$$S_R^2 = \frac{VNE}{n-2} = \frac{7'2555}{5} = 1'4511 \quad (\text{Miles de euros})^2$$

$$\rightarrow VT = n\sigma_y^2 = 7 \cdot 4'76857 = 33'38 \quad (\text{Miles de euros})^2$$

$$VE = \frac{n\sigma_{xy}^2}{\sigma_x^2} = \frac{7 \cdot 0'54571}{0'0798} = 26'1245 \quad (\text{Miles de euros})^2$$

$$VNE = VT - VE = 7'2555 \quad (\text{Miles de euros})^2$$

c) Calcular e interpretar el coeficiente de determinación.

$$r^2 = \frac{\sigma_{xy}^2}{\sigma_x^2 \sigma_y^2} = \frac{0'54571^2}{0'0798 \cdot 4'76857} = 0'78264$$

- c) Interpretación de r^2 : El modelo estimado explica el 78'264 % de la variabilidad total de los datos, luego, los datos se ajustan bien a la recta estimada.

- d) Predecir el salario inicial de un estudiante con una calificación media de 3'25.

$$x_p = 3'25 \overset{\text{puntos}}{\downarrow} \Rightarrow \hat{y}_p = -1'99821 + (6'83887 \cdot 3'25) = 21'93785 \text{ miles de euros}$$

- e) Suponiendo las hipótesis adecuadas de normalidad, contrastar la hipótesis de que no existe relación lineal entre ambas variables al nivel de significación $\alpha = 0'01$.

$$\begin{cases} H_0: \beta_1 = 0 \\ H_1: \beta_1 \neq 0 \end{cases}$$

$$\varphi(y) = \begin{cases} 1 & F(y) > F_{1, n-2; \alpha} \\ 0 & F(y) \leq F_{1, n-2; \alpha} \end{cases} \quad \begin{matrix} (n=7) \\ (\alpha=0'01) \end{matrix}$$

$$F_{\text{exp}} = \frac{VE}{S_R^2} = \frac{26'1245}{1'4511} = 18'00324$$

$$F_{1,5;0'01} = 16'3$$

Tabla F
de Snedecor

$V \Rightarrow$

A nivel de significación $\alpha = 0'01$, se rechaza H_0 , es decir, los datos aportan evidencia de una relación lineal. Esta conclusión concuerda con el alto valor obtenido de r^2

- ④ En cierto estudio sobre la relación entre el diámetro de los guisantes (X) y el diámetro medio de sus descendientes (Y), Galton obtuvo los siguientes resultados:

D. Padres	21	20	19	18	17	16	15
D. Descendientes	17'26	17'07	16'37	16'4	16'13	16'17	15'98

- a) Determinar el modelo de regresión lineal estimado de Y sobre X e interpretar el valor estimado de la pendiente. Dar la predicción del diámetro de los guisantes cuyos progenitores tienen un diámetro de 18'5. Dar una medida de la bondad del ajuste de los datos a la recta estimada.

	x_i	y_i	x_i^2	$x_i y_i$	y_i^2
	21	17'26	441	362'46	297'9076
	20	17'07	400	341'4	291'3849
	19	16'37	361	311'03	267'9769
	18	16'4	324	295'02	268'96
	17	16'13	289	274'21	260'1769
	16	16'17	256	258'72	261'4689
	15	15'98	225	239'7	255'3604
Sumas	126	115'38	2296	2082'72	1903'2356

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^7 x_i}{7} = 18 \mu$$

$$\sigma_x^2 = \frac{\sum_{i=1}^7 x_i^2}{7} - \bar{x}^2 = 4 \mu^2$$

$$\sigma_y^2 = \frac{\sum_{i=1}^7 y_i^2}{7} - \bar{y}^2 = 0'20622 \mu^2$$

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^7 y_i}{7} = 16'48286 \mu$$

$$\sigma_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^7 x_i y_i}{7} - \bar{x} \bar{y} = 0'84 (\mu \cdot \mu)^2$$

•) Recta de regresión:

$$y = \bar{y} + \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2} (x - \bar{x}) = 16'48286 + \frac{0'84}{4} (x - 18) \Rightarrow y = 12'70286 + 0'21x$$

•) Interpretación del valor estimado de la pendiente: Se estima que cada unidad de aumento (disminución) del diámetro de los guisantes progenitores produce un aumento (disminución) de 0'21 unidades en el diámetro de los guisantes descendientes.

•) Predicción del diámetro de los guisantes descendientes para un diámetro de 18'5 unidades de los guisantes progenitores:

$$x_p = 18'5 \uparrow \Rightarrow \hat{y}_p = 12'70286 + (0'21 \cdot 18'5) = 16'58786 \mu$$

•) Medida de bondad del ajuste (Coeficiente de determinación):

$$r^2 = \frac{\sigma_{xy}^2}{\sigma_x^2 \sigma_y^2} = \frac{0'84^2}{4 \cdot 0'20622} = 0'8554$$

El modelo estimado explica el 85'54 % de la variabilidad total de los datos, luego, los datos se ajustan bien a la recta estimada.

b) Suponiendo las hipótesis adecuadas de normalidad, ¿puede deducirse, al nivel 0'05, que no hay relación lineal entre las variables consideradas? Relacionar este resultado con las conclusiones anteriores.

$$\begin{cases} H_0: \beta_1 = 0 \\ H_1: \beta_1 \neq 0 \end{cases}$$

$$Q(Y) = \begin{cases} 1 & F(Y) > F_{1, n-2; \alpha} \\ 0 & F(Y) \leq F_{1, n-2; \alpha} \end{cases} \quad \begin{matrix} (n=7) \\ (\alpha=0'05) \end{matrix}$$

$$VT = n\sigma_y^2 = 7 \cdot 0'20622 = 1'44354 \mu^2$$

$$VWE = VT - VE = 0'20874 \mu^2$$

$$VE = \frac{n\sigma_{xy}^2}{\sigma_x^2} = \frac{7 \cdot 0'84^2}{4} = 1'2348 \mu^2$$

$$F_{exp} = \frac{VE}{S^2_R} = \frac{VE}{\frac{VWE}{n-2}} = \frac{1'2348}{\frac{0'20874}{5}} = 29'57706$$

V $\Rightarrow$

$$F_{1,5; 0'05} = 6'61$$

Tabla F
de Snedecor

A nivel de significación $\alpha = 0'05$, se rechaza H_0 , es decir, los datos aportan evidencia de una relación lineal. Esta conclusión concuerda con el alto valor obtenido de r^2 .

- 5) Una compañía farmacéutica investiga los efectos de 5 compuestos. El experimento consiste en inyectar los compuestos a 13 ratas de características similares y anotar los tiempos de reacción. Los animales se clasifican en 5 grupos de 4, 2, 2, 3 y 2 ratas, respectivamente, y a cada grupo se le administra un compuesto diferente, obteniéndose los resultados de la siguiente tabla:

Grupo	Tiempo de reacción (minutos)				
1	8'3	7'6	8'4	8'3	→ Grupo 1 de 4 ratas ($n_1=4$)
2	7'4	7'1			→ Grupo 2 de 2 ratas ($n_2=2$)
3	8'1	6'4			→ Grupo 3 de 2 ratas ($n_3=2$)
4	7'9	8'5	10		→ Grupo 4 de 3 ratas ($n_4=3$)
5	7'1	8			→ Grupo 5 de 2 ratas ($n_5=2$)
($k=5$)	Hay un total de 13 ratas ($n=13$)				

Suponiendo que se verifican las hipótesis de normalidad, aleatoriedad, independencia e igualdad de varianzas, contrastar la hipótesis de que los tiempos medios de reacción coinciden en los cinco grupos y, por tanto, la eficacia de los cinco compuestos es la misma.

Al ser las ratas de características similares, se considera que no hay otros factores, salvo el tipo de compuesto, que influyen en el tiempo de reacción.

Y_i : "Tiempo ^{medio} de reacción de las ratas del grupo i -ésimo", $i=1, \dots, 5$.
(en minutos)

$$Y_i \sim N(\mu_i, \sigma^2), \quad i=1, \dots, 5.$$

Muestras aleatorias simples de cada variable, independientes, de tamaños 4, 2, 2, 3 y 2, respectivamente.

$$\begin{cases} H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5 \\ H_1: \text{Alguna difiere} \end{cases}$$

$$\bar{Y}_1 = \frac{\sum_{j=1}^4 Y_{1j}}{4} = 8'15 \text{ minutos}$$

$$\bar{Y}_2 = \frac{\sum_{j=1}^2 Y_{2j}}{2} = 7'25 \text{ minutos}$$

$$\bar{Y}_3 = \frac{\sum_{j=1}^2 Y_{3j}}{2} = 7'25 \text{ minutos}$$

$$\bar{Y}_4 = \frac{\sum_{j=1}^3 Y_{4j}}{3} = 8'8 \text{ minutos}$$

$$\bar{Y}_5 = \frac{\sum_{j=1}^2 Y_{5j}}{2} = 7'55 \text{ minutos}$$

$$\bar{Y} = \frac{\sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^{n_i} Y_{ij}}{13} = 7'93077 \text{ minutos}$$

$$VT = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^{n_i} (Y_{ij} - \bar{Y})^2 = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^{n_i} Y_{ij}^2 - 13\bar{Y}^2 = 9'24769 \text{ (minutos)}^2$$

$$VE = \sum_{i=1}^5 n_i (\bar{Y}_i - \bar{Y})^2 = \sum_{i=1}^5 n_i \bar{Y}_i^2 - 13\bar{Y}^2 = 4'60269 \text{ (minutos)}^2$$

$$VNE = VT - VE = 4'645 \text{ (minutos)}^2$$

Fuentes de variación	Variabilidad	Grados de libertad	Varianzas
Entre grupos	$VE = 4'60269 \text{ (minutos)}^2$	$5 - 1 = 4$	$S_E^2 = \frac{VE}{5-1} = 1'15067 \text{ (minutos)}^2$
Dentro de grupos	$VNE = 4'045 \text{ (minutos)}^2$	$13 - 5 = 8$	$S_R^2 = \frac{VNE}{13-5} = 0'5062 \text{ (minutos)}^2$
Total	$VT = 9'24769 \text{ (minutos)}^2$	$13 - 1 = 12$	-

$$\varphi(y) = \begin{cases} 1 & F(y) > F_{k-1, n-k; \alpha} = F_{4, 8; \alpha} \\ 0 & F(y) \leq F_{k-1, n-k; \alpha} = F_{4, 8; \alpha} \end{cases}$$

$$F_{\text{exp}} = \frac{S_E^2}{S_R^2} = \frac{1'15067}{0'58062} = 1'98178$$

El problema no especifica un nivel de significación, luego, trabajamos con el P-nivel:

(Tabla F de Snedecor)
↓
≈ 0'1

$$p = P[F(4, 8) > 1'98178] = 0'1904$$

Internet

Como $p > 0'15$, los datos no aportan evidencia para rechazar H_0 . Por tanto, a partir de los datos se concluye que el tipo de compuesto no afecta al tiempo de reacción, es decir, la eficacia de los cinco compuestos es la misma.

- ⑥ Se quiere estudiar la eficacia de tres fertilizantes, A, B y C, en la producción de cierto fruto. Para ello, se aplica el A en 8 parcelas, el B en 6, y el C en 12. Las parcelas son de características similares en cuanto a fertilidad, por lo que se considera que las diferencias en la producción, si las hay, serán debidas al tipo de fertilizante. Las toneladas producidas en cada parcela en una determinada temporada son:

(1)	A	6	7	5	6	5	8	4	7	$(n_1=8)$				
(2)	B	10	9	9	10	10	6	$(n_2=6)$						
(3)	C	3	4	8	3	7	6	3	6	4	7	6	3	$(n_3=12)$
$(k=3)$		Hay un total de 26 parcelas $(n=26)$												

Suponiendo que las tres muestras proceden de poblaciones normales con varianzas iguales, contrastar la hipótesis de que los abonos son igualmente eficaces.

Y_i : "Número de toneladas producidas por el i -ésimo fertilizante", $i=1,2,3$.

$$Y_i \sim N(\mu_i, \sigma^2), i=1,2,3.$$

Muestras aleatorias simples de cada variable, independientes, de tamaños 8, 6 y 12, respectivamente.

$$\begin{cases} H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 \\ H_1: \text{Alguna difiere} \end{cases}$$

$$\bar{Y}_1 = \frac{\sum_{j=1}^8 Y_{1j}}{8} = 6 \text{ toneladas}$$

$$\bar{Y}_2 = \frac{\sum_{j=1}^6 Y_{2j}}{6} = 9 \text{ toneladas}$$

$$\bar{Y} = \frac{\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^{n_i} Y_{ij}}{26} = 6.23077 \text{ toneladas}$$

$$\bar{Y}_3 = \frac{\sum_{j=1}^{12} Y_{3j}}{12} = 5 \text{ toneladas}$$

$$VT = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^{n_i} (Y_{ij} - \bar{Y})^2 = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^{n_i} Y_{ij}^2 - 26\bar{Y}^2 = 126.61538 \text{ (toneladas)}^2$$

$$VE = \sum_{i=1}^3 n_i (\bar{Y}_i - \bar{Y})^2 = \sum_{i=1}^3 n_i \bar{Y}_i^2 - 26\bar{Y}^2 = 64.61538 \text{ (toneladas)}^2$$

$$VNE = VT - VE = 62 \text{ (toneladas)}^2$$

Fuentes de variación	Variabilidad	Grados de libertad	Varianzas
Entre grupos	$VE = 64'61538 \text{ (toneladas)}^2$	$3 - 1 = 2$	$S_E^2 = \frac{VE}{3-1} =$ $= 32'30769 \text{ (toneladas)}^2$
Dentro de grupos	$VNE = 62 \text{ (toneladas)}^2$	$26 - 3 = 23$	$S_R^2 = \frac{VNE}{26-3} =$ $= 2'69565 \text{ (toneladas)}^2$
Total	$VT = 126'61538 \text{ (toneladas)}^2$	$26 - 1 = 25$	-

$$\psi(Y) = \begin{cases} 1 & F(Y) > F_{k-1, n-k; \alpha} = F_{2, 23; \alpha} \\ 0 & F(Y) \leq F_{k-1, n-k; \alpha} = F_{2, 23; \alpha} \end{cases}$$

$$F_{\text{exp}} = \frac{S_E^2}{S_R^2} = \frac{32'30769}{2'69565} = 11'98511$$

El problema no especifica un nivel de significación, luego, trabajamos con el P-nivel:

$$p = P[F(2, 23) > 11'98511] = 0'0019$$

↑
Internet

Como $p < 0'05$, los datos aportan evidencia para rechazar H_0 . Por tanto, a partir de los datos se concluye que el tipo de abono afecta al número de toneladas producidas, es decir, los abonos no son igualmente eficaces.

- 7 Los siguientes datos corresponden a observaciones del consumo medio (en kw/h) realizado por 5 tipos de calefactores para mantener una habitación a una temperatura determinada durante todo un día:

Tipo	Consumo (en kw/h)						
1	14'5	14'1	14'6	14'2			($n_1=4$)
2	13'2	13'4	13'0				($n_2=3$)
3	13'7	13'6	14'1	13'8	14'0		($n_3=5$)
4	12'7	13'1	12'8	12'9	13'3	13'2	($n_4=6$)
5	14'6	15'2	14'4	14'8	14'3		($n_5=5$)
($k=5$)	Hay un total de 23 consumos registrados ($n=23$)						

Contrastar la hipótesis de igualdad de los consumos medios de los diferentes tipos de calefactores. ¿Bajo qué hipótesis se puede realizar este contraste?

Debe suponerse que las habitaciones usadas en el experimento tienen las mismas características y no hay otros factores, salvo el tipo de calefactor, que influyan en la temperatura de la habitación durante el día. Además, debe suponerse también que las cinco muestras proceden de poblaciones normales con varianzas iguales y que todas las muestras son independientes entre sí.

Y_i : "Consumo medio (en kw/h) realizado por el i -ésimo calefactor", $i=1, \dots, 5$.

$Y_i \sim N(\mu_i, \sigma^2)$, $i=1, \dots, 5$.

Muestras aleatorias simples de cada variable, independientes, de tamaños 4, 3, 5, 6 y 5, respectivamente.

$$\begin{cases} H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5 \\ H_1: \text{Alguna difiere} \end{cases}$$

$$\bar{y}_1 = \frac{\sum_{j=1}^4 y_{1j}}{4} = 14.35 \text{ kw/h}$$

$$\bar{y}_2 = \frac{\sum_{j=1}^3 y_{2j}}{3} = 13.2 \text{ kw/h}$$

$$\bar{y}_3 = \frac{\sum_{j=1}^5 y_{3j}}{5} = 13.84 \text{ kw/h}$$

$$\bar{y}_4 = \frac{\sum_{j=1}^6 y_{4j}}{6} = 13 \text{ kw/h}$$

$$\bar{y}_5 = \frac{\sum_{j=1}^5 y_{5j}}{5} = 14.66 \text{ kw/h}$$

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}}{23} = 13.80435 \text{ kw/h}$$

$$VT = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}^2 - 23\bar{y}^2 = 11.04957 \text{ (kw/h)}^2$$

$$VE = \sum_{i=1}^3 n_i (\bar{y}_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^3 n_i \bar{y}_i^2 - 23\bar{y}^2 = 9.83557 \text{ (kw/h)}^2$$

$$WNE = VT - VE = 1.214 \text{ (kw/h)}^2$$

Fuentes de variación	Variabilidad	Grados de libertad	Varianzas
Entre grupos	$VE = 9.83557 \text{ (kw/h)}^2$	$5 - 1 = 4$	$S_E^2 = \frac{VE}{5 - 1} = 2.45889 \text{ (kw/h)}^2$
Dentro de grupos	$WNE = 1.214 \text{ (kw/h)}^2$	$23 - 5 = 18$	$S_R^2 = \frac{WNE}{23 - 5} = 0.06744 \text{ (kw/h)}^2$
Total	$VT = 11.04957 \text{ (kw/h)}^2$	$23 - 1 = 22$	-

$$\varphi(Y) = \begin{cases} 1 & F(Y) > F_{k-1, n-k; \alpha} = F_{4, 18; \alpha} \\ 0 & F(Y) \leq F_{k-1, n-k; \alpha} = F_{4, 18; \alpha} \end{cases}$$

$$F_{\text{exp}} = \frac{S_E^2}{S_R^2} = \frac{2'45889}{0'06744} = 36'45803$$

El problema no especifica un nivel de significación, luego, trabajamos con el P-nivel:

$$p = P[F(4, 18) > 36'45803] \stackrel{\substack{\text{Tabla F de Snedecor} \\ \approx 0'0005}}{=} 0$$

Internet

Como $p < 0'05$, los datos aportan evidencia para rechazar H_0 . Por tanto, a partir de los datos se concluye que el tipo de calefactor afecta al consumo producido, es decir, los 5 tipos de calefactores no producen el mismo consumo.

- ⑧ En un tratamiento contra la hipertensión se seleccionaron 35 enfermos de características similares. Los enfermos se distribuyeron en cuatro grupos de 10 (P, A, B y AB). El grupo P tomó "placebo" (fármaco inocuo), el grupo A tomó un fármaco "A", el grupo B un fármaco "B" y el grupo AB una asociación entre "A" y "B". Para valorar la eficiencia de los tratamientos, se registró el descenso de la presión diastólica desde el inicio del tratamiento hasta después de una semana de tratamiento. Los resultados, después de registrarse algunos abandonos, fueron:

(1)	P	10	0	15	-20	0	15	-5	$(n_1 = 7)$		
(2)	A	20	25	33	25	30	18	27	0	35	$(n_2 = 10)$
(3)	B	15	10	25	30	15	35	25	22	11	$(n_3 = 10)$
(4)	AB	10	5	-5	15	20	20	0	10	$(n_4 = 8)$	
$(K=4)$		Hay un total de 35 presiones diastólicas registradas $(n=35)$									

A la vista de estos datos, ¿puede afirmarse que el descenso de la presión diastólica coincide en los cuatro grupos? ¿Bajo que hipótesis?

Al ser todos enfermos de características similares, se supone que no hay otros factores, salvo el tipo de tratamiento, que influyan en el descenso de la presión diastólica. Además, debe suponerse también que las cuatro muestras proceden de poblaciones normales con varianzas iguales y que todas las muestras son independientes entre sí.

Y_i : "Descenso de la presión diastólica del grupo i -ésimo", $i=1, \dots, 4$.

$Y_i \sim N(\mu_i, \sigma^2)$, $i=1, \dots, 4$.

Muestras aleatorias simples de cada variable, independientes, de tamaños 7, 10, 10 y 8, respectivamente.

$$\begin{cases} H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 \\ H_1: \text{Alguna difiere} \end{cases}$$

$$\bar{Y}_1 = \frac{\sum_{j=1}^7 Y_{1j}}{7} = 2'143 \mu$$

$$\bar{Y}_3 = \frac{\sum_{j=1}^{10} Y_{3j}}{10} = 2'13 \mu$$

$$\bar{Y}_2 = \frac{\sum_{j=1}^{10} Y_{2j}}{10} = 2'3 \mu$$

$$\bar{Y}_4 = \frac{\sum_{j=1}^8 Y_{4j}}{8} = 9'375 \mu$$

$$\bar{Y} = \frac{\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^{n_i} Y_{ij}}{35} = 15'314 \mu$$

$$VT = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^{n_i} (Y_{ij} - \bar{Y})^2 = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^{n_i} Y_{ij}^2 - 35 \bar{Y}^2 = 5513'54285 \mu^2$$

$$VE = \sum_{i=1}^4 n_i (\bar{Y}_i - \bar{Y})^2 = \sum_{i=1}^4 n_i \bar{Y}_i^2 - 35 \bar{Y}^2 = 2492'61071 \mu^2$$

$$WNE = VT - VE = 3020'93214 \mu^2$$

Fuentes de variación	Variabilidad	Grados de libertad	Varianzas
Entre grupos	$VE = 2492'61074 \mu^2$	$4 - 1 = 3$	$S_E^2 = \frac{VE}{4-1} =$ $= 830'87024 \mu^2$
Dentro de grupos	$VNE = 3020'93214 \mu^2$	$35 - 4 = 31$	$S_R^2 = \frac{VNE}{35-4} =$ $= 97'44942 \mu^2$
Total	$VT = 5513'54285 \mu^2$	$35 - 1 = 34$	—

$$\psi(Y) = \begin{cases} 1 & F(Y) > F_{k-1, n-k; \alpha} = F_{3, 31; \alpha} \\ 0 & F(Y) \leq F_{k-1, n-k; \alpha} = F_{3, 31; \alpha} \end{cases}$$

$$F_{exp} = \frac{S_E^2}{S_R^2} = \frac{830'87024}{97'44942} = 8'52617$$

El problema no especifica un nivel de significación, luego, trabajamos con el P-nivel:

(Tabla F de Snedecor)
 $\downarrow$
 $\approx 0'0005$

$$p = P[F(3, 31) > 8'52617] = 0'0003$$

↑
Internet

Como $p < 0'05$, los datos aportan evidencia para rechazar H_0 . Por tanto, a partir de los datos se concluye que el tipo de tratamiento afecta al descenso de la presión diastólica, es decir, el descenso de la presión diastólica no coincide en los cuatro grupos.